CUSTOMER 360 PROJECT

BEHAVIORAL DATA & INTERACTION DATA

Nguyễn Vũ Tiến Dũng

CUSTOMER 360

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN PROJECT.....1

1. GIỚI THIỆU.....1

2. TỔNG QUAN DỮ LIỆU.....1

II. QUÁ TRÌNH ETL VÀ OLAP OUTPUT.....3

1. LOG_CONTENT PIPELINE.....3

2. LOG_SEARCH PIPELINE.....3

2.1. ETL MOST SEARCH - MOST SEARCH PIPELINE.....3

2.2. ETL CATEGORY - CATEGORY PIPELINE.....4

III. VISUALIZATION & PHÂN TÍCH.....6

1. PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG (LOG_CONTENT).....6

1.1. DASHBOARD TỔNG QUAN.....6

1.2. NGƯỜI DÙNG CÓ THÓI QUEN SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH.....6

1.3. TRUYỀN HÌNH LÀ NỀN TẢNG ĐƯỢC ĐỊNH VỊ MẠNH NHẤT.....7

1.4. CÁC NHÓM GU NỘI DUNG ĐỀU CHỦ YÊU XOAY QUANH TRUYỀN HÌNH.....7

2. PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG (LOG_SEARCH).....8

2.1. DASHBOARD TỔNG QUAN 8

2.2. NGƯỜI DÙNG CÓ THÓI QUEN SỬ DỤNG ỔN ĐĐỊNH.....8

2.3. BIẾN ĐỘNG CATEGORY THEO THÁNG.....9

CUSTOMER 360

I. TỔNG QUAN PROJECT

1. GIỚI THIỆU

CUSTOMER 360 LÀ GÌ?

Customer 360 là cách tiếp cận giúp doanh nghiệp xây dựng cái nhìn thống nhất và toàn diện về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, các mối quan hệ, lịch sử mua hàng và tương tác đa kênh, cùng các thuộc tính suy luận như mức độ hài lòng và vị trí của khách hàng trong vòng đời quan hệ.

=> Dự án này tập trung làm về **INTERACTION DATA** và **BEHAVIORAL DATA.**



- **Interaction Data**: Là những dữ liệu phản ánh trong quá trình sử dụng và tương tác của khách hàng với doanh nghiệp.
- **Behaviral Data:** Là dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng bao gồm nhu cầu, mong muốn, sở thích và ý kiến của khách hàng. Giúp ta hiểu khách hàng muốn gì và cảm nhận ra sao.

2. TỔNG QUAN DỮ LIỆU

Dữ liệu thô **Log content**: log_content

- Dữ liệu về **log interaction** dựa trên thời lượng truy cập của người dùng, mã hợp đồng, địa chỉ MAC và các danh mục nội dung mà người dùng đã sử dụng. Data được lưu trữ dưới dạng JSON. Dữ liệu được thu thập từ 01/04/2022 đến 40/04/2022.
- Dữ liệu: "_index", "_type", "_id", "_score", "_source". Trong đó "_source" chứa các cột chính sau: "Contract", "Mac", "TotalDuration", "AppName".
  - Contract: Mã hợp đồng hoặc mã khách hàng
  - MAC: Địa chỉ MAC của thiết bị truy cập
  - TotalDuration: Tổng thời gian người dùng truy cập hoặc xem nội dung
  - AppName: Tên ứng dụng hoặc danh mục nội dung mà người dùng đã sử dụng/truy cập



I. TỔNG QUAN PROJECT

RAW DATA


```
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhia1FFivsGrn9o","_score":0,"_source":{"Contract":"HNH579912","Mac":"0C96E62FC55C","TotalDuration":254,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhca1FFivsGrnvg","_score":0,"_source":{"Contract":"HUFD40665","Mac":"CCEDDC333614","TotalDuration":1457,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhaa1FFivsGrnny","_score":0,"_source":{"Contract":"HNH572635","Mac":"B068E6A1C5F6","TotalDuration":2318,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhca1FFivsGrnvv","_score":0,"_source":{"Contract":"HND141717","Mac":"08674EE8D2C2","TotalDuration":1452,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhia1FFivsGrn98","_score":0,"_source":{"Contract":"HNH743103","Mac":"402343C25D7D","TotalDuration":251,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momg9a1FFivsGrnkS","_score":0,"_source":{"Contract":"HNH893773","Mac":"B84DEE76D3B8","TotalDuration":924,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhca1FFivsGrnwA","_score":0,"_source":{"Contract":"HND083642","Mac":"B84DEE849A0F","TotalDuration":1444,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhfa1FFivsGrn2u","_score":0,"_source":{"Contract":"DNFD74404","Mac":"90324BB44C39","TotalDuration":691,"AppName":"KPLUS"}}
{"_index":"history","_type":"kplus","_id":"AX_momhca1FFivsGrnwP","_score":0,"_source":{"Contract":"DTFD21200","Mac":"B84DEED27709","TotalDuration":1436,"AppName":"KPLUS"}}
```


"_SOURCE" COLUMN DATA

AppName	Contract	Mac	TotalDuration
KPLUS	HNH579912	0C96E62FC55C	254
KPLUS	HUFD40665	CCEDDC333614	1457
KPLUS	HNH572635	B068E6A1C5F6	2318
KPLUS	HND141717	08674EE8D2C2	1452
KPLUS	HNH743103	402343C25D7D	251
KPLUS	HNH893773	B84DEE76D3B8	924
KPLUS	HND083642	B84DEE849A0F	1444
KPLUS	DNFD74404	90324BB44C39	691
KPLUS	DTFD21200	B84DEED27709	1436
KPLUS	LDFD05747	0C96E6C95E53	1434
KPLUS	HNH063566	B84DEEDD1C85	687
KPLUS	HNH866786	10394E2790A5	248
KPLUS	NBAAA1128	10394E47C1AF	247
KPLUS	HNH960439	B84DEED34371	683

Dữ liệu thô **Log search**: log_search

- Dữ liệu về **log behaviour** dựa trên hành vi tìm kiếm của khác hàng, bao gồm từ khóa tìm kiếm, thời điểm, nội dung được quan tâm và thông tin người dùng liên quan. Được lưu trữ dưới dạng file parquet. Được thu thập trong các khoảng thời gian từ **01/06/2022 đến 14/06/2022** và từ **01/07/2022 đến 14/07/2022**.
- gồm các cột chính sau: "eventID", "datetime", "user_id", "keyword", "category", "proxy_isp", "platform", "networkType", "action", "userPlansMaP"."
  - eventID: Mã định danh của sự kiện tìm kiếm
  - datetime: Thời điểm người dùng thực hiện tìm kiếm
  - user_id: Mã định danh người dùng
  - keyword: Từ khóa tìm kiếm mà người dùng nhập
  - category: Thể loại nội dung tương ứng với từ khóa tìm kiếm

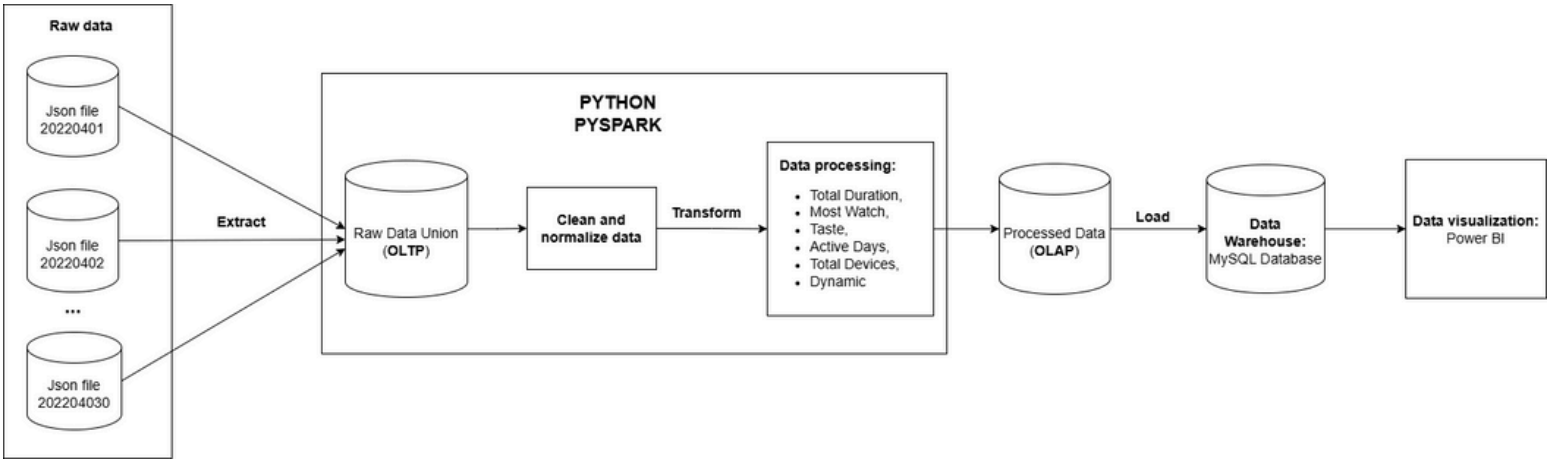


eventID	datetime	user_id	keyword	category	proxy_isp	platform	networkType	action	userPlansMap
61804316-6b89-4cf...	2022-06-01 18:59:...	NULL	trữ tình	enter	vnpt	fplay-ottbox-2019	ethernet	search	NULL
22c35287-9fe1-487...	2022-06-01 18:59:...	44887906	trữ tình	enter	vnpt	fplay-ottbox-2019	ethernet	search	[]
f9af5a95-1f72-486...	2022-06-01 18:59:...	2719170	bolero	enter	viettel	fplay-ottbox-2019	ethernet	search	[Kênh Gia Đình:pr...
fd53edee-132d-4ac...	2022-06-01 15:00:...	NULL	amy schumer: trực...	enter	vnpt	smarttv-ceb-nextgen	NULL	search	NULL
d51e6e6c-2765-4a8...	2022-06-01 19:00:...	8830996	cậu mang à sĩ hanako	enter	vnpt	smarttv-sony-android	wifi	search	[Kênh Gia Đình:pr...
15bdaa4d-0c1e-452...	2022-06-01 19:00:...	NULL	Hoa trong bao	enter	vnpt	android	wifi	search	NULL
3948ea18-8c86-451...	2022-06-01 19:00:...	41559909	liên minh công lý...	enter	vnpt	smart-tv-normal	wifi	search	[Kênh Gia Đình:gi...
25b5e49c-0488-4a7...	2022-06-01 19:00:...	92715770	NULL	quit	viettel	smart-tv-normal	wifi	search	[]
89c4f55f-d8e0-4b6...	2022-06-01 19:00:...	49026196	việt nam vs appa	quit	vnpt	android	wifi	search	[]

II. QUÁ TRÌNH ETL VÀ OLAP OUTPUT

1. LOG_CONTENT PIPELINE

- Pipline này được xây dưng dựa trên quy trình ETL nhằm chuyển đổi **OLTP** data log content dạng JSON thành **OLAP** data phân tích, phục vụ đánh giá hành vi khách hàng. Dữ liệu thô được trích xuất từ các file log theo ngày, sau đó được làm sạch, kết hợp và chuẩn hóa trước khi xử lý.
- Trong bước biến đổi, dữ liệu được tổng hợp theo từng khách hàng để tính toán **thời lượng sử dụng** theo các nhóm nội dung, xác định nội dung được **xem nhiều nhất** và **mức độ hoạt động** của người dùng. Kết quả cuối cùng được lưu trữ trên warehouse **MySQL** và sử dụng cho việc trực quan hóa, phân tích hành vi khách hàng trên **Power BI**. Từ đó, ta có thể phân tích được **Customer Interaction**.



OLAP OUTPUT LOG CONTENT

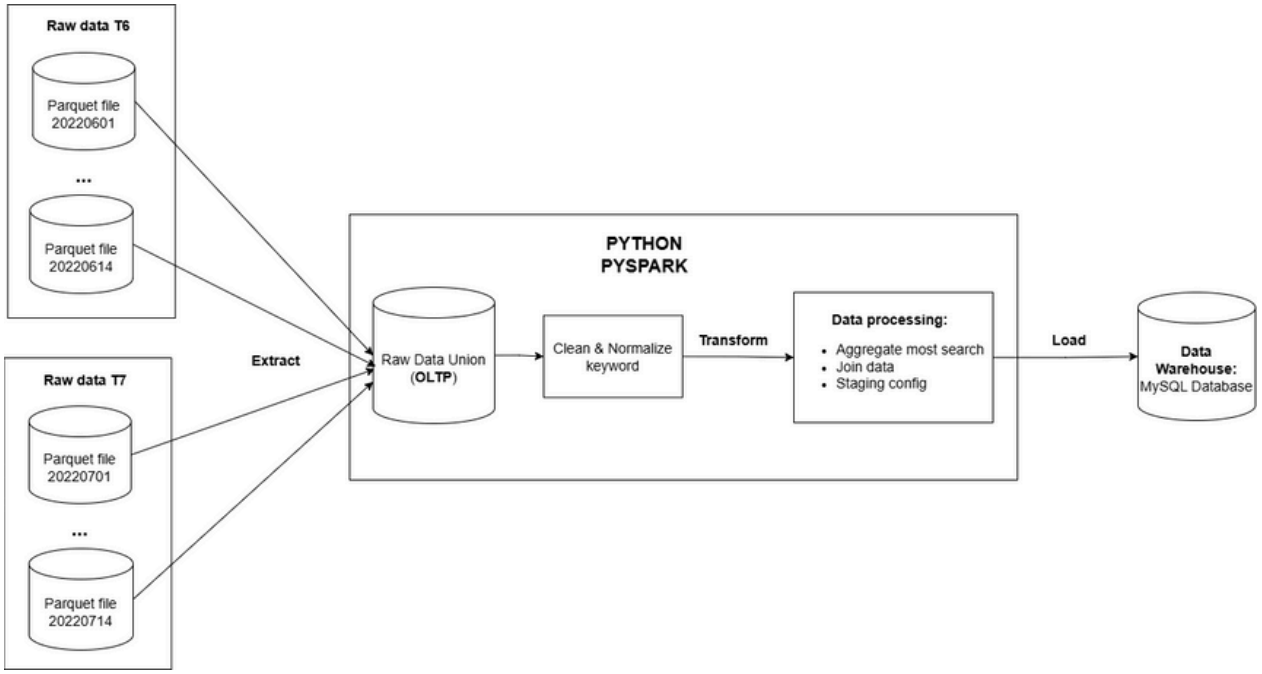
Contract	TotalDevices	ActiveDays	Dynamic	MostWatch	Taste	Truyen Hinh	Phim Truyen	Giai Tri	Thieu Nhi	The Thao
YBFD07180	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	409875	0	0	0	0
YBFD07265	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	512819	0	0	0	0
VTFD94200	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	788143	0	0	0	0
YBFD07284	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	284029	0	0	0	0
VTFD89863	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	602127	0	0	0	0
VTFD94242	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	926882	0	0	0	0
VTH014425	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	732196	0	0	0	0
VTFD38089	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	238044	0	0	0	0
VTH009481	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	803104	0	0	0	0
VTFD94412	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	1083886	0	0	0	0
VTFD50100	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	757465	0	0	0	0
VTFD83594	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	103555	0	0	0	0
VTFD51519	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	823063	0	0	0	0
VTFD84972	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	407943	0	0	0	0
VTFD43215	1	30	High	Truyen Hinh	Truyen Hinh	17702	0	0	0	0

2. LOG_SEARCH PIPELINE

2.1. ETL MOST SEARCH - MOST SEARCH PIPELINE

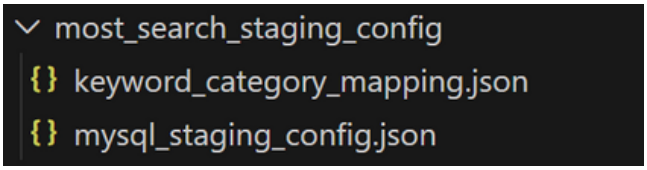
- Pipeline này được xây dựng dựa trên quy trình **ETL Most search** nhằm xử lý dữ liệu log_search thô để xác định **most search** của mỗi người dùng của tháng 6 và 7. **Extract** từ các file **Parquet theo ngày**, sau đó được **làm sạch và chuẩn hóa** nhằm loại bỏ nhiễu trong từ khóa tìm kiếm.
- Sau khi xử lý, tổng hợp và xác định **most search** của mỗi người dùng trong tháng 6 và tháng 7. Kết quả được **lưu vào MySQL** làm dữ liệu trung gian, phục vụ cho các bước phân tích tiếp theo.

II. QUÁ TRÌNH ETL VÀ OLAP OUTPUT



OUTPUT MOST SEARCH & STAGING CONFIG

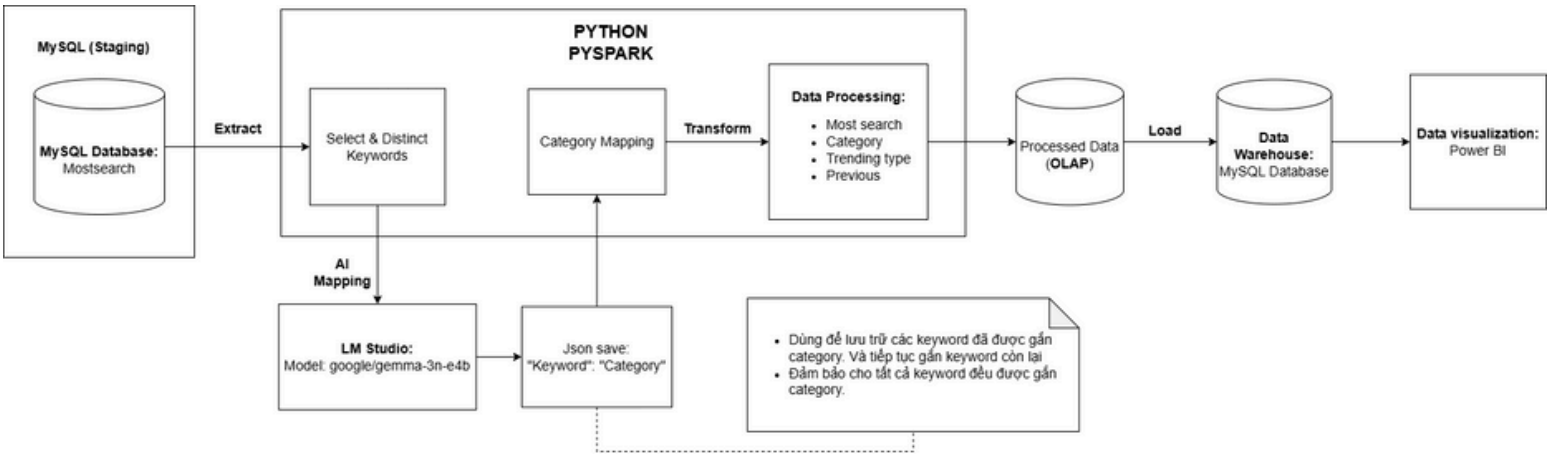
	user_id	most_search_t6	most_search_norm_t6	most_search_t7	most_search_norm_t7
166	0040483	<null>	<null>	cậu út con cúc	cậu út con cúc
167	0031772	Huỳnh hiếu minh	huỳnh hiếu minh	<null>	<null>
168	0038059	đấc kỷ trụ Vương	đấc kỷ trụ vương	<null>	<null>
169	0036449	bác sĩ luật sư	bác sĩ luật sư	tỉnh hà xan	tỉnh hà xan
170	0018138	huyết giới chiến tuyến	huyết giới chiến tuyến	dr. stone (season 2)	dr stone season 2
171	0028825	hồi kí vanitas	hồi kí vanitas	<null>	<null>
172	0023663	SIN CITY	sin city	cướp biển	cướp biển
173	0001396	yêu trong đau thương	yêu trong đau thương	<null>	<null>
174	0031811	người thầy y đức	người thầy y đức	<null>	<null>
175	0021312	thương ngày nắng về	thương ngày nắng về	<null>	<null>
176	0024047	pokémon	pokémon	<null>	<null>
177	0032226	<null>	<null>	quan tro bach quy	quan tro bach quy



2.2. ETL CATEGORY - CATEGORY PIPELINE

- Pipeline này được xây dựng dựa trên quy trình **ETL Category** sử dụng kết quả từ **ETL Most search** để phân loại **Keyword** và **phân tích xu hướng hành vi** người dùng. Các **keyword** được ánh xạ sang thể loại nội dung thông qua mô hình AI local: google/gemma-3n-e4b, kết quả phân loại được **lưu trữ ở file json** để tái sử dụng và tránh xử lý lặp.
- Dữ liệu sau khi được gán thể loại sẽ được tổng hợp nhằm xác định **sự thay đổi xu hướng tìm kiếm** của người dùng giữa các giai đoạn, từ đó tạo ra tập dữ liệu **OLAP** phục vụ **phân tích và trực quan hóa trên Power BI**.

II. QUÁ TRÌNH ETL VÀ OLAP OUTPUT



MAPPING TABLE OUTPUT

content_id	content	category
ct038363	love live idol school	Animation
ct038362	love live	Animation
ct038361	love like the galaxy	Romance
ct038360	love like the ga	Romance
ct038359	love ligo	Romance
ct038358	love lights holidays	Other
ct038357	love life	Drama
ct038356	love lies	Drama
ct038355	love lie	Drama
ct038354	love letter	Romance
ct038353	love lesson	Drama
ct038352	love lasts forever	Drama
ct038351	love lab	Romance
ct038350	love kill eat	Action/Adventure
ct038349	love keeps going	Drama
ct038348	love karaoke	Music

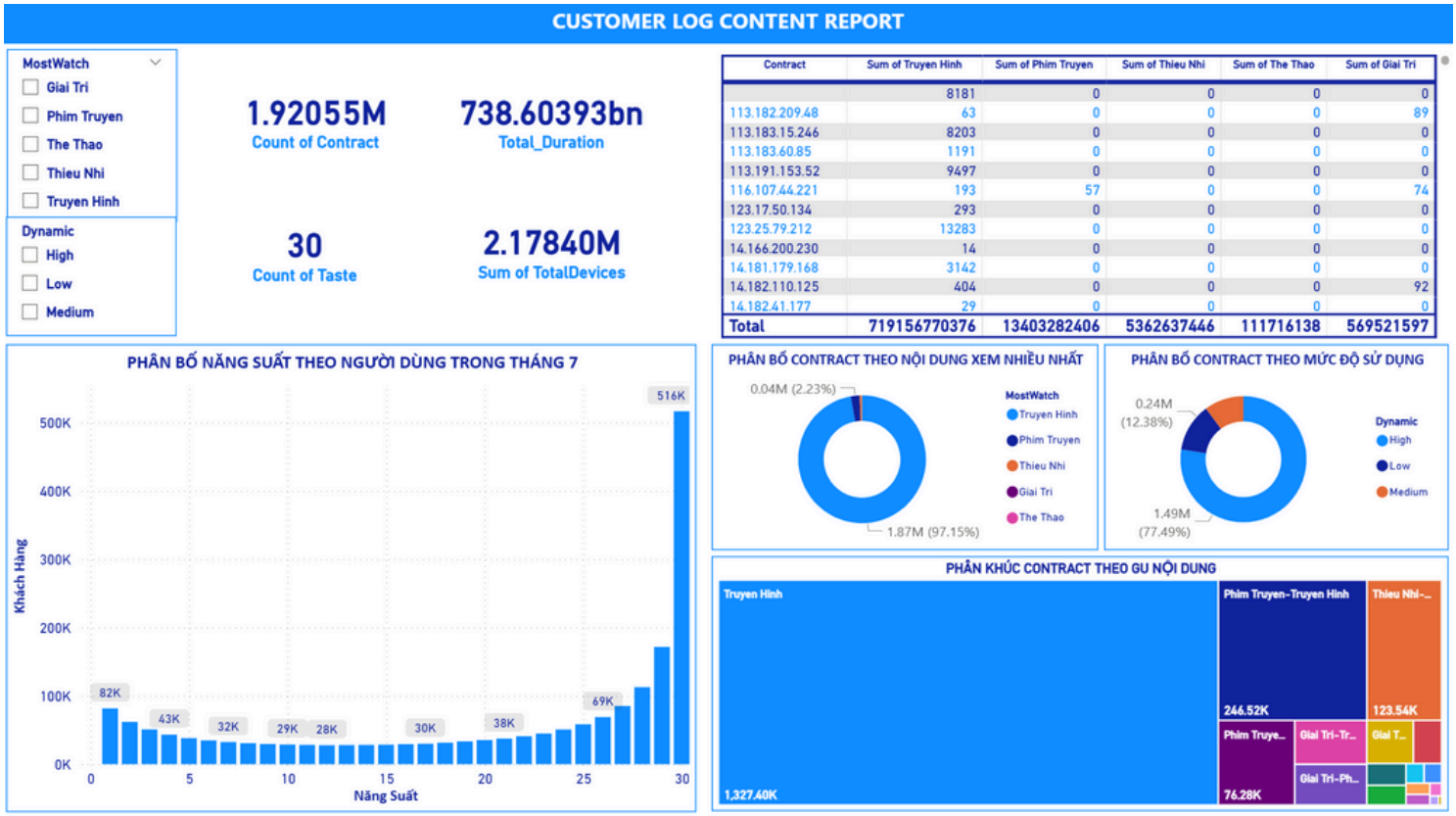
OLAP OUTPUT LOG SEARCH

user_id	most_search_t6	category_t6	most_search_t7	category_t7	trending_type	previous
99923241	ponyo	Animation	niệm niệm vô minh	Romance	Changed	Animation-Romance
99923201	diep vien ngoài giờ	Other	nắm giữ sinh mệnh	Drama	Changed	Other-Drama
99923071			hen gặp lại anh	Romance	Only search T7	NULL-Romance
9992307	cuộc chiến nội cung	Drama			Only search T6	Drama-NULL
99923040	ba chi em	Other			Only search T6	Other-NULL
99922997	great dance crew	Animation			Only search T6	Animation-NULL
99922940			Running man trung c	Reality Show	Only search T7	NULL-Reality Show
99922842	mouse	Other	Phim hometown cha	Other	Unchanged	Unchanged
99922826	thiên nga bóng đêm	Animation			Only search T6	Animation-NULL
99922789	bóng đ	Other			Only search T6	Other-NULL
99922626			MATRIX	Sci-Fi	Only search T7	NULL-Sci-Fi
99922443			manh phi giá đáo	Other	Only search T7	NULL-Other
99922369	one piece	Animation	one piêc	Animation	Unchanged	Unchanged
99922364			chữa đề môn sử	Other	Only search T7	NULL-Other

III. VISUALIZATION & PHÂN TÍCH

1. PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG (LOG_CONTENT)

1.1. DASHBOARD TỔNG QUAN



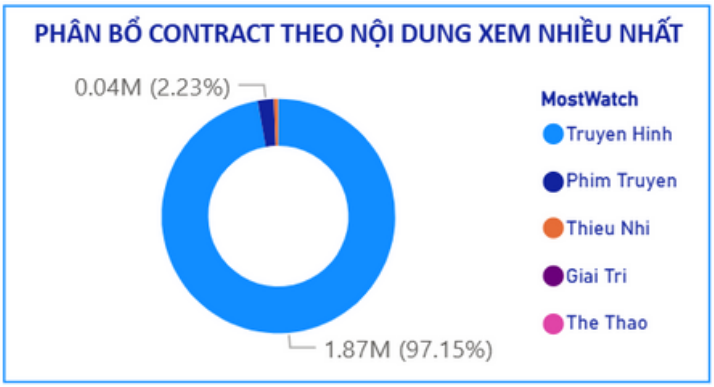
1.2. NGƯỜI DÙNG CÓ THÓI QUEN SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH

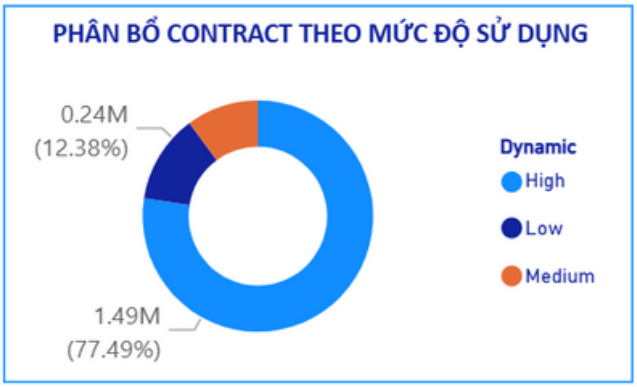
- **Năng suất 30 ngày cao vượt trội** cho thấy **lượng lớn người dùng có thói quen sử dụng hằng ngày**, mang tính ổn định, không phụ thuộc nội dung ngắn hạn.
- Vùng **7–15 ngày là vùng yếu** → người dùng ít duy trì hành vi **"dùng vừa phải"** trong tháng.
- Năng suất sử dụng **dưới 5 ngày** cho thấy vẫn tồn tại một nhóm người dùng **có khả năng rời bỏ sớm** sau giai đoạn dùng thử hoặc phản ánh **khả năng giữ chân khách hàng còn hạn chế.**



1.3. TRUYỀN HÌNH LÀ NỀN TẢNG ĐƯỢC ĐỊNH VỊ MẠNH NHẤT

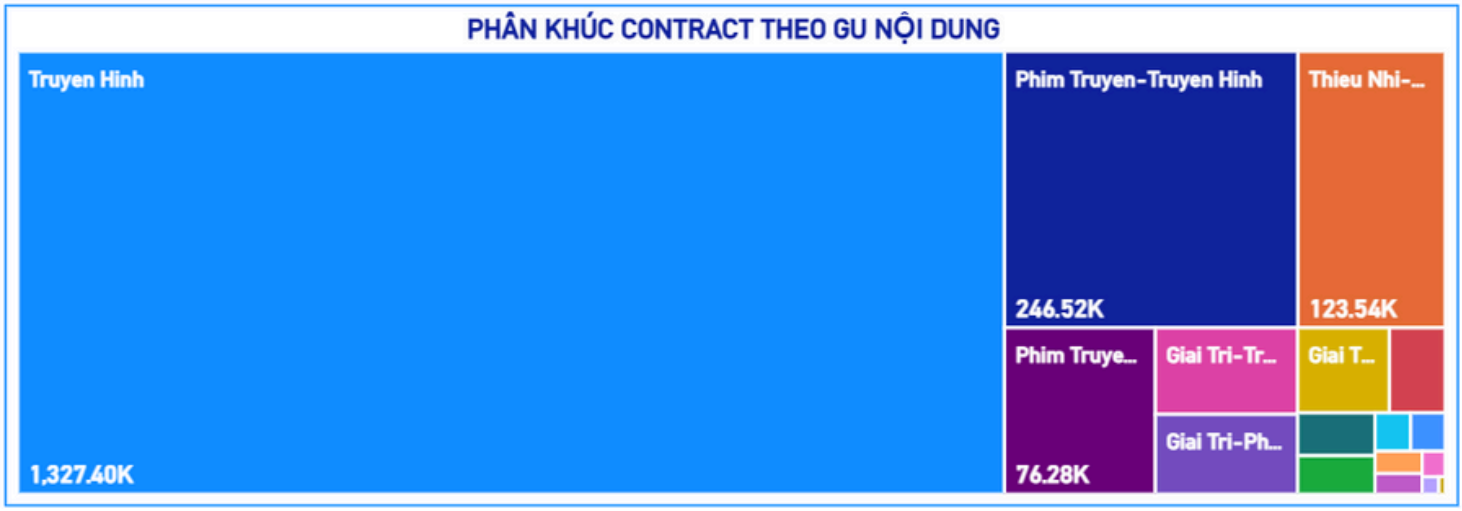
- Truyền hình chiếm ưu thế áp đảo , cho thấy phần lớn **người dùng sử dụng nền tảng như một kênh xem nội dung thường xuyên**, mang tính thói quen.
- Nhóm High chiếm đa số, phản ánh **tỷ lệ lớn người dùng có mức độ hoạt động cao** trong tháng.
- Nhóm Medium và Low chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, cho thấy **khả năng duy trì sử dụng hằng ngày của nền tảng tương đối tốt.**





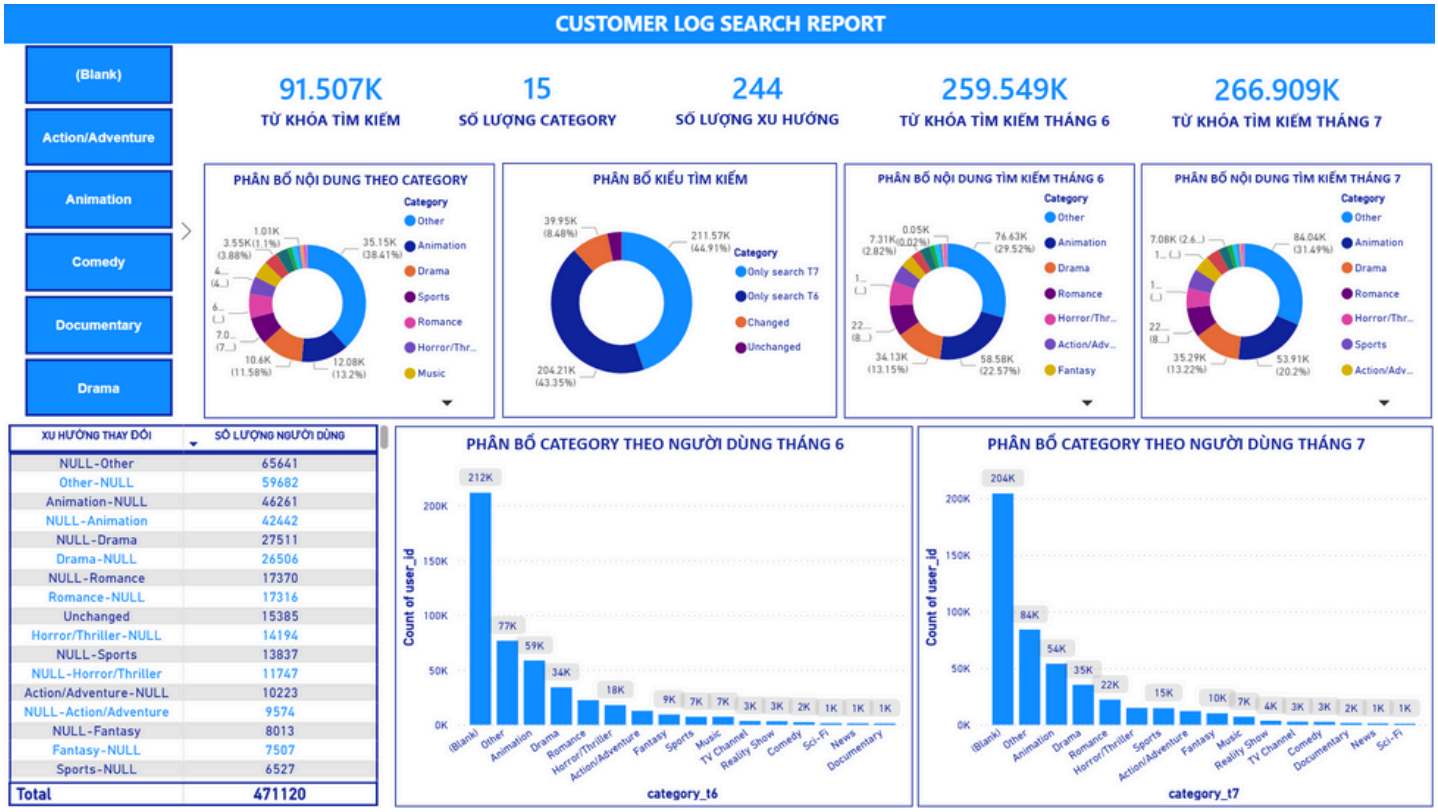
1.4. CÁC NHÓM GU NỘI DUNG ĐỀU CHỦ YẾU XOAY QUANH TRUYỀN HÌNH

- Gu "Truyền hình thuần" chiếm áp đảo là **trục hành vi chính của người dùng**, không chỉ là nội dung xem nhiều nhất mà còn là **gu nội dung cốt lõi**.
- Các gu kết hợp (Phim Truyện – Truyền hình, Thiếu nhi – Truyền hình) có quy mô đáng kể → cho thấy **người dùng mở rộng nhu cầu nhưng vẫn xoay quanh truyền hình làm nền**.



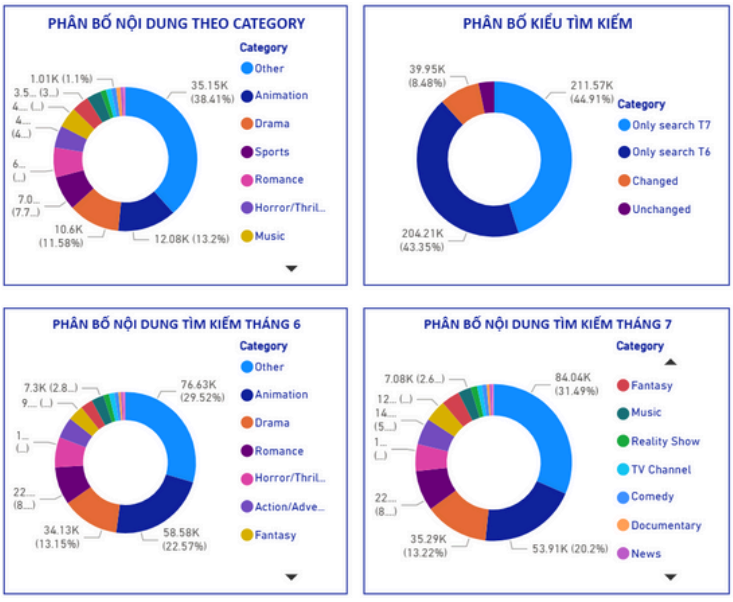
2. PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG (LOG_SEARCH)

2.1. DASHBOARD TỔNG QUAN



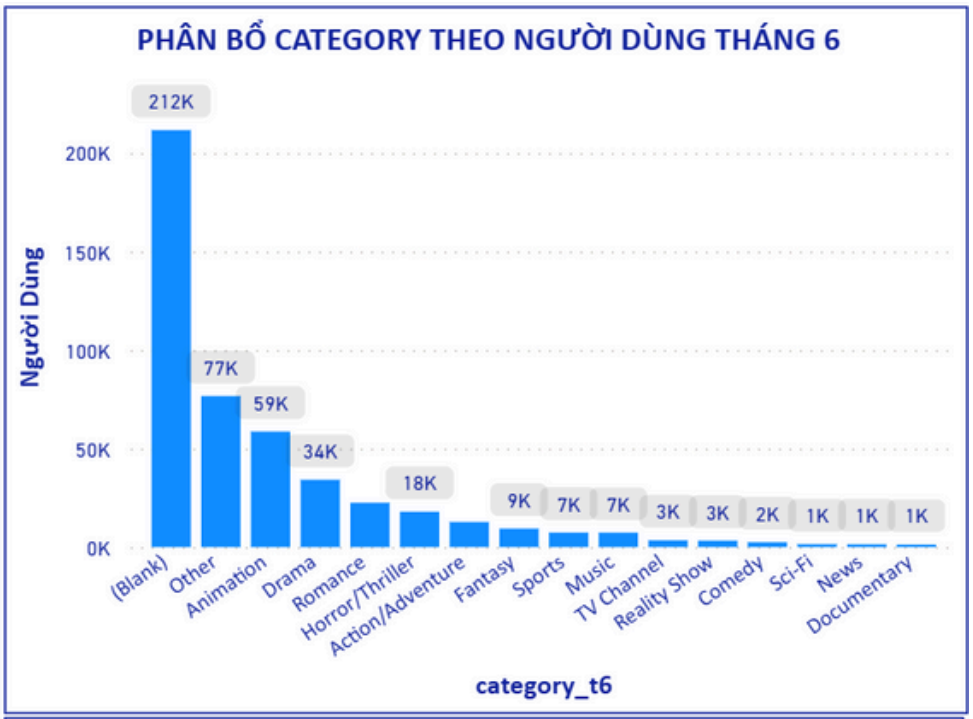
2.2. NGƯỜI DÙNG CÓ THÓI QUEN SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH

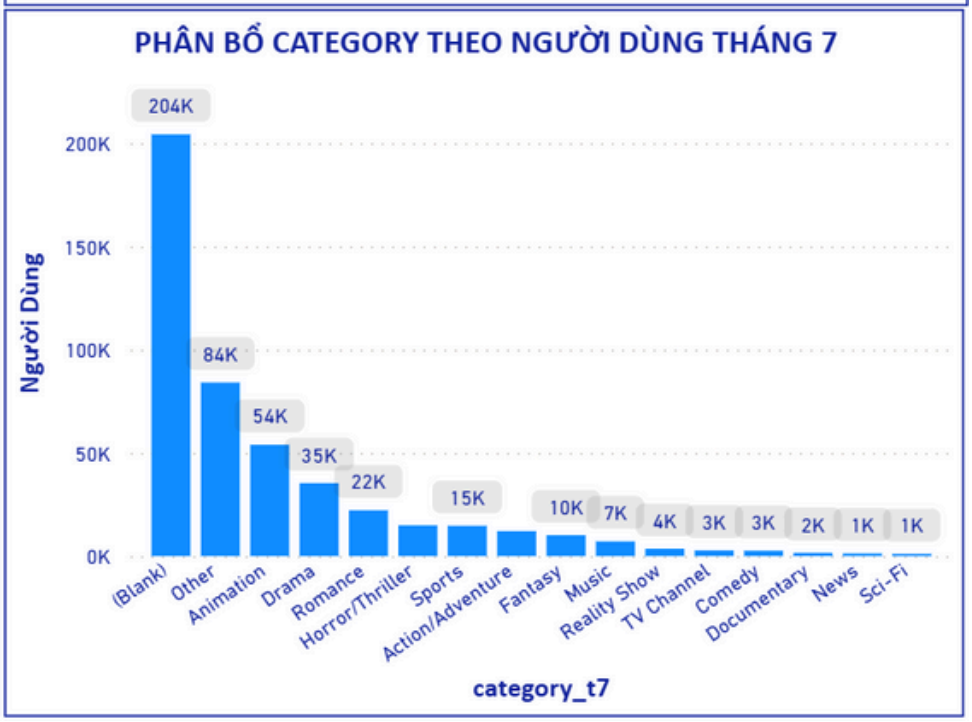
Người dùng có xu hướng tìm kiếm theo tên **nội dung cụ thể hơn là theo thể loại**, nên nhóm **Other chiếm tỷ trọng lớn**. Phần lớn khách hàng **chỉ tìm kiếm trong một tháng** thay vì duy trì mối quan tâm xuyên suốt hai tháng, cho thấy hành vi tìm kiếm mang tính ngắn hạn và theo thời điểm. Tuy nhiên, phân bố thể loại tìm kiếm giữa tháng 6 và tháng 7 khá tương đồng, cho thấy gu nội dung tổng thể của người dùng **không thay đổi nhiều**, chỉ khác nhau ở nội dung cụ thể được quan tâm.



2.3. BIẾN ĐỘNG CATEGORY THEO THÁNG

Hai biểu đồ cho thấy số lượng người dùng **phân bố rất không đồng đều giữa các nhóm nội dung**. Chỉ một vài category như **Animation, Drama và Romance** thu hút được phần lớn người dùng, trong khi nhiều category còn lại có quy mô rất nhỏ. Đồng thời, thứ hạng các category giữa tháng 6 và tháng 7 **gần như không thay đổi**, phản ánh rằng **mức độ quan tâm** của người dùng **mang tính ổn định** trong ngắn hạn, và các **biến động nếu có chủ yếu nằm ở số lượng người dùng** chứ không phải ở cấu trúc phân bố nội dung.





REPORT

Questions? Contact.

NVTIENDUNG205@GMAIL.COM
0967909656
Ha Noi, 2026